1. Experiencia en PostgreSQL

Modelo de datos

El dominio seleccionado corresponde a una billetera digital en la cual los usuarios administran cuentas y realizan transferencias monetarias. El modelo de datos está compuesto por las tablas usuarios, cuentas, movimientos, transferencias, limites_cuenta y auditoria_transferencias.

Las tablas cuentas y movimientos concentran la mayor carga transaccional del sistema, dado que registran el estado y las operaciones financieras. Por su parte, transferencias y auditoria_transferencias permiten gestionar y rastrear operaciones distribuidas, garantizando trazabilidad y control sobre las transacciones.

Estrategia de particionamiento

Se implementa un particionamiento horizontal de tipo HASH sobre la tabla cuentas, utilizando id_usuario como clave de partición. Esta estrategia permite distribuir de manera balanceada la carga entre los diferentes shards, reduciendo la probabilidad de hotspots y mejorando la escalabilidad del sistema.

La lógica de enrutamiento (routing) es gestionada por el coordinador, el cual determina el shard destino mediante una función hash aplicada sobre id_usuario. De esta forma, todas las operaciones relacionadas con una cuenta se dirigen consistentemente al mismo nodo.

Operación crítica

La operación crítica del sistema corresponde a la transferencia de fondos entre cuentas ubicadas en diferentes shards, ya que requiere garantizar atomicidad y consistencia en un entorno distribuido.

En PostgreSQL, esta operación se implementa manualmente mediante el protocolo de Two-Phase Commit (2PC), lo que introduce complejidad adicional en la coordinación y manejo de fallos.

Arquitectura PostgreSQL

La arquitectura propuesta para PostgreSQL está compuesta por tres shards principales, un nodo coordinador y un conjunto de réplicas para alta disponibilidad.

Las tablas cuentas y movimientos se distribuyen horizontalmente entre los shards utilizando particionamiento por HASH sobre id_usuario, lo que permite escalar la carga

transaccional. En contraste, las tablas usuarios, transferencias, limites_cuenta y auditoria_transferencias se mantienen centralizadas en el coordinador, facilitando la gestión de operaciones globales y el control de integridad.

Adicionalmente, se implementa un esquema de replicación líder-seguidor mediante *repmgr*, que permite gestionar fallos y realizar failover automático del nodo coordinador. La comunicación entre el coordinador y los shards se realiza a través de Foreign Data Wrappers (FDW), lo que habilita consultas distribuidas y acceso transparente a los datos.

Población de Datos

Inserción de cuentas desde el coordinador

Se insertaron 1.000 cuentas desde el coordinator primary usando la función insert_cuenta_distribuida(), que implementa el enrutamiento manual mediante hash id_usuario % 3. El proceso tardó 1.102 ms en total.

```
walletdb=# \timing on
Timing is on.
walletdb=# -- ========================================
walletdb=# -- INSERTAR 1000 CUENTAS DISTRIBUIDAS
walletdb=# -- ========================================
walletdb=#
walletdb=# SELECT insert_cuenta_distribuida(
walletdb(#     100000 + gs,                      -- id_cuenta (evita colisiones)
walletdb(#     1000 + gs,                        -- id_usuario (clave de partición)
walletdb(#     CASE
walletdb(#         WHEN gs % 5 = 0 THEN 'USD'
walletdb(#         ELSE 'COP'
walletdb(#     END,                              -- moneda
walletdb(#     ROUND((random() * 5000000 + 100000)::numeric, 2),
walletdb(#     'ACTIVA'
walletdb(# )
walletdb-# FROM generate_series(1, 1000) AS gs;
 insert_cuenta_distribuida
--------------------------
 pg_shard_2
 pg_shard_3
 pg_shard_1
 pg_shard_2
 pg_shard_3
 pg_shard_1
 pg_shard_2
```

```
Time: 1102.216 ms (00:01.102)
```

Inserción de movimientos en cada shard

Se generaron 500 movimientos por cuenta directamente en cada shard, para un total de 500.000 movimientos distribuidos. Los tiempos de inserción por shard fueron:

Shard	**Movimientos insertados**	**Tiempo**
pg_shard_1	166.500	3.621 ms
pg_shard_2	167.000	3.660 ms
pg_shard_3	166.500	3.590 ms

```
walletdb=# -- ========================================
-- SHARD 1: 500 movimientos por cuenta
-- ========================================

INSERT INTO movimientos (
    id_movimiento,
    id_cuenta,
    tipo_movimiento,
    monto,
    descripcion,
    fecha_movimiento
)
SELECT
    1000000 + row_number() OVER () AS id_movimiento,
    c.id_cuenta,
    CASE
        WHEN random() < 0.5 THEN 'DEBITO'
        ELSE 'CREDITO'
    END AS tipo_movimiento,
    ROUND((random() * 500000 + 1000)::numeric, 2) AS monto,
    'Movimiento masivo generado en shard 1',
    now() - (random() * interval '365 days')
FROM cuentas c
CROSS JOIN generate_series(1, 500) g
WHERE c.id_cuenta >= 100001;
INSERT 0 166500
Time: 3621.453 ms (00:03.621)
```

```
walletdb=# -- ========================================
-- SHARD 2: 500 movimientos por cuenta
-- ========================================

INSERT INTO movimientos (
    id_movimiento,
    id_cuenta,
    tipo_movimiento,
    monto,
    descripcion,
    fecha_movimiento
)
SELECT
    2000000 + row_number() OVER () AS id_movimiento,
    c.id_cuenta,
    CASE
        WHEN random() < 0.5 THEN 'DEBITO'
        ELSE 'CREDITO'
    END AS tipo_movimiento,
    ROUND((random() * 500000 + 1000)::numeric, 2) AS monto,
    'Movimiento masivo generado en shard 2',
    now() - (random() * interval '365 days')
FROM cuentas c
CROSS JOIN generate_series(1, 500) g
WHERE c.id_cuenta >= 100001;
INSERT 0 167000
Time: 3660.208 ms (00:03.660)
```

```
walletdb=# -- ========================================
-- SHARD 3: 500 movimientos por cuenta
-- ========================================

INSERT INTO movimientos (
    id_movimiento,
    id_cuenta,
    tipo_movimiento,
    monto,
    descripcion,
    fecha_movimiento
)
SELECT
    3000000 + row_number() OVER () AS id_movimiento,
    c.id_cuenta,
    CASE
        WHEN random() < 0.5 THEN 'DEBITO'
        ELSE 'CREDITO'
    END AS tipo_movimiento,
    ROUND((random() * 500000 + 1000)::numeric, 2) AS monto,
    'Movimiento masivo generado en shard 3',
    now() - (random() * interval '365 days')
FROM cuentas c
CROSS JOIN generate_series(1, 500) g
WHERE c.id_cuenta >= 100001;
INSERT 0 166500
Time: 3590.091 ms (00:03.590)
```

}

La validación global desde el coordinador confirmó 1.000 cuentas nuevas y 500.000 movimientos totales, con un tiempo de consulta agregada de 1.676 ms, lo que demuestra el overhead del FDW al consolidar datos de los 3 shards simultáneamente.

La estrategia de inserción fue híbrida: las cuentas se insertaron desde el coordinador para demostrar el enrutamiento manual transparente, mientras que los movimientos se insertaron directamente en cada shard para evitar el overhead de FDW en una carga masiva.

Queries

Se ejecutaron consultas con EXPLAIN ANALYZE para medir el impacto del particionamiento en el rendimiento de las queries.

Se realizó una query para conocer el saldo de una cuenta en específico de dos formas, global y dirigida. Se evidencia como la query dirigida es 10 veces más rápida, sin embargo, para lograr esto se debe conocer en qué shard reside el dato; lo que hace que sea más difícil conocer este dato de esta forma.

EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas_dist c ON u.id_usuario = c.id_usuario;

```
walletdb=# EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas_dist c ON u.id_usuario = c.id_usuario;
                                                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hash Join  (cost=123.05..1285.25 rows=4095 width=60) (actual time=1.043..7.229 rows=3 loops=1)
   Hash Cond: (cuentas_shard1.id_usuario = u.id_usuario)
   ->  Append  (cost=100.00..1251.37 rows=4095 width=36) (actual time=0.971..7.058 rows=1010 loops=1)
         ->  Foreign Scan on cuentas_shard1  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=0.970..2.196 rows=337 loops=1)
         ->  Foreign Scan on cuentas_shard2  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=1.033..2.384 rows=337 loops=1)
         ->  Foreign Scan on cuentas_shard3  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=1.140..2.409 rows=336 loops=1)
   ->  Hash  (cost=15.80..15.80 rows=580 width=40) (actual time=0.047..0.047 rows=3 loops=1)
         Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 9kB
         ->  Seq Scan on usuarios u  (cost=0.00..15.80 rows=580 width=40) (actual time=0.038..0.039 rows=3 loops=1)
 Planning Time: 0.396 ms
 Execution Time: 9.860 ms
(11 rows)

Time: 12.845 ms
```

EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas_shard1 c ON u.id_usuario = c.id_usuario WHERE u.id_usuario = 4;

```
walletdb=# EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas_shard1 c ON u.id_usuario = c.id_usuario WHERE u.id_usuario = 4;
                                                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nested Loop  (cost=100.15..136.77 rows=7 width=60) (actual time=0.079..0.080 rows=0 loops=1)
   ->  Index Scan using usuarios_pkey on usuarios u  (cost=0.15..8.17 rows=1 width=40) (actual time=0.078..0.078 rows=0 loops=1)
         Index Cond: (id_usuario = 4)
   ->  Foreign Scan on cuentas_shard1 c  (cost=100.00..128.53 rows=7 width=36) (never executed)
 Planning Time: 0.154 ms
 Execution Time: 0.564 ms
(6 rows)

Time: 1.470 ms
```

En la consulta global, el planner muestra como se ejecuta 3 Foreing Scans en paralelo, independiente de que el dato esté en un solo shard.

A su vez, se realizó una consulta que obtiene el nombre, la cuenta, los movimientos y el monto total; esto hace 3 joins entre usuario, cuentas_dist y movimientos_dist. Esto se hizo con el fin de observar un posible costo elevado de la arquitectura.

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda, COUNT(m.id_movimiento) AS num_movimientos, SUM(m.monto) AS monto_total FROM usuarios u JOIN cuentas_dist c ON u.id_usuario = c.id_usuario JOIN movimientos_dist m ON c.id_cuenta = m.id_cuenta GROUP BY u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda ORDER BY monto_total DESC LIMIT 10;

```
walletdb=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
walletdb-# SELECT
walletdb-#     u.nombre,
walletdb-#     c.id_cuenta,
walletdb-#     c.moneda,
walletdb-#     COUNT(m.id_movimiento)       AS num_movimientos,
walletdb-#     SUM(m.monto)                 AS monto_total
walletdb-# FROM usuarios u
walletdb-# JOIN cuentas_dist c     ON u.id_usuario = c.id_usuario
walletdb-# JOIN movimientos_dist m ON c.id_cuenta  = m.id_cuenta
walletdb-# GROUP BY u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda
walletdb-# ORDER BY monto_total DESC
walletdb-# LIMIT 10;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Limit  (cost=10917.71..10917.74 rows=10 width=112) (actual time=2368.847..2368.855 rows=3 loops=1)
   Buffers: shared hit=1, temp read=2803 written=5610
   ->  Sort  (cost=10917.71..11088.21 rows=68200 width=112) (actual time=2368.846..2368.852 rows=3 loops=1)
         Sort Key: (sum(movimientos_shard1.monto)) DESC
         Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
         Buffers: shared hit=1, temp read=2803 written=5610
         ->  GroupAggregate  (cost=2846.84..9443.94 rows=68200 width=112) (actual time=2368.823..2368.832 rows=3 loops=1)
               Group Key: cuentas_shard1.id_cuenta, u.nombre, cuentas_shard1.moneda
               Buffers: shared hit=1, temp read=2803 written=5610
               ->  Incremental Sort  (cost=2846.84..7718.44 rows=69840 width=100) (actual time=2368.810..2368.817 rows=3 loops=1)
                     Sort Key: cuentas_shard1.id_cuenta, u.nombre, cuentas_shard1.moneda
                     Presorted Key: cuentas_shard1.id_cuenta
                     Full-sort Groups: 1  Sort Method: quicksort  Average Memory: 25kB  Peak Memory: 25kB
                     Buffers: shared hit=1, temp read=2803 written=5610
                     ->  Merge Join  (cost=2826.77..3891.43 rows=69840 width=100) (actual time=2368.781..2368.790 rows=3 loops=1)
                           Merge Cond: (cuentas_shard1.id_cuenta = movimientos_shard1.id_cuenta)
                           Buffers: shared hit=1, temp read=2803 written=5610
                           ->  Sort  (cost=1329.70..1338.23 rows=3411 width=72) (actual time=6.717..6.721 rows=3 loops=1)
                                 Sort Key: cuentas_shard1.id_cuenta
                                 Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
                                 Buffers: shared hit=1
                                 ->  Hash Join  (cost=123.05..1129.55 rows=3411 width=72) (actual time=0.816..6.702 rows=3 loops=1)
                                       Hash Cond: (cuentas_shard1.id_usuario = u.id_usuario)
                                       Buffers: shared hit=1
                                       ->  Append  (cost=100.00..1097.48 rows=3411 width=48) (actual time=0.771..6.562 rows=1010 loops=1)
                                             ->  Foreign Scan on cuentas_shard1  (cost=100.00..360.14 rows=1137 width=48) (actual time=0.770..1.862 rows=337 loops=1)
                                             ->  Foreign Scan on cuentas_shard2  (cost=100.00..360.14 rows=1137 width=48) (actual time=1.094..2.411 rows=337 loops=1)
                                             ->  Foreign Scan on cuentas_shard3  (cost=100.00..360.14 rows=1137 width=48) (actual time=1.050..2.215 rows=336 loops=1)
                                       ->  Hash  (cost=15.80..15.80 rows=580 width=40) (actual time=0.023..0.023 rows=3 loops=1)
                                             Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 9kB
                                             Buffers: shared hit=1
                                             ->  Seq Scan on usuarios u  (cost=0.00..15.80 rows=580 width=40) (actual time=0.013..0.014 rows=3 loops=1)
                                                   Buffers: shared hit=1
                           ->  Sort  (cost=1497.07..1507.31 rows=4095 width=36) (actual time=2362.053..2362.056 rows=8 loops=1)
                                 Sort Key: movimientos_shard1.id_cuenta
                                 Sort Method: external sort  Disk: 22416kB
                                 Buffers: temp read=2803 written=5610
                                 ->  Append  (cost=100.00..1251.37 rows=4095 width=36) (actual time=0.898..2149.343 rows=500009 loops=1)
                                       ->  Foreign Scan on movimientos_shard1  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=0.897..624.505 rows=166503 loops=1)
                                       ->  Foreign Scan on movimientos_shard2  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=1.237..813.761 rows=167003 loops=1)
                                       ->  Foreign Scan on movimientos_shard3  (cost=100.00..410.30 rows=1365 width=36) (actual time=0.865..675.702 rows=166503 loops=1)
 Planning:
   Buffers: shared hit=2 read=1
 Planning Time: 0.435 ms
 Execution Time: 2375.509 ms
(45 rows)

Time: 2377.766 ms (00:02.378)
```

```
walletdb=# SELECT
walletdb-#     u.nombre,
walletdb-#     c.id_cuenta,
walletdb-#     c.moneda,
walletdb-#     COUNT(m.id_movimiento)       AS num_movimientos,
walletdb-#     SUM(m.monto)                 AS monto_total
walletdb-# FROM usuarios u
walletdb-# JOIN cuentas_dist c     ON u.id_usuario = c.id_usuario
walletdb-# JOIN movimientos_dist m ON c.id_cuenta  = m.id_cuenta
walletdb-# GROUP BY u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda
walletdb-# ORDER BY monto_total DESC
walletdb-# LIMIT 10;
   nombre     | id_cuenta | moneda | num_movimientos | monto_total
-------------+-----------+--------+-----------------+-------------
 Marta Gomez |      3001 | COP    |               1 |  3000000.00
 Luis Rojas  |      2001 | COP    |               1 |  2100000.00
 Ana Torres  |      1001 | COP    |               1 |  1500000.00
(3 rows)

Time: 2252.982 ms (00:02.253)
```

El plan de ejecución muestra cómo el coordinador debe materializar y hacer hash join de millones de filas remotas antes de poder agregar. Este es el caso de uso donde PostgreSQL distribuido manual muestra su limitación más crítica: el coordinador actúa como cuello de botella, y el costo crece proporcionalmente al volumen de datos en los shards.

Transacciones Distribuidas (2PC)

Escenario 1 — Commit exitoso

Se ejecutó una transferencia de 100.000 COP de la cuenta 1001 (shard 1) a la cuenta 2001 (shard 2).

Fase	Shard	Shard
BEGIN + UPDATE + INSERT + PREPARE	Shard 1	~1.9 ms total
BEGIN + UPDATE + INSERT + PREPARE	Shard 2	~2.6 ms total
COMMIT PREPARED	Shard 1	1.131 ms
COMMIT PREPARED	Shard 2	1.526 ms

La verificación posterior confirmó que el saldo de la cuenta 1001 pasó de 1.500.000 a 1.400.000 y el de la cuenta 2001 de 2.100.000 a 2.200.000, con el registro correspondiente en transferencias y auditoria_transferencias en el coordinador.

Evidencias:

Verificación saldo Shard1

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, id_usuario, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 1001;
 id_cuenta | id_usuario |   saldo
-----------+------------+------------
      1001 |          1 | 1500000.00
(1 row)

Time: 0.652 ms
```

Verificación saldo Shard 2

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, id_usuario, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 2001;
 id_cuenta | id_usuario |   saldo
-----------+------------+------------
      2001 |          2 | 2100000.00
(1 row)

Time: 0.572 ms
```

Preparación Transacciones

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, id_usuario, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 1001;
 id_cuenta | id_usuario |   saldo
----------+------------+-----------
      1001 |          1 | 1500000.00
(1 row)

Time: 0.652 ms
walletdb=#
walletdb=#
walletdb=# BEGIN;

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - 100000
WHERE id_cuenta = 1001;

INSERT INTO movimientos (
  id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion
)
VALUES (
  8002, 1001, 'DEBITO', 100000, 'Transferencia a cuenta 2001'
);

PREPARE TRANSACTION 'tx_ok_1001_2001';
BEGIN
Time: 0.186 ms
UPDATE 1
Time: 0.604 ms
INSERT 0 1
Time: 0.314 ms
PREPARE TRANSACTION
Time: 0.824 ms
walletdb=#
```

```
walletdb=# BEGIN;

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo + 100000
WHERE id_cuenta = 2001;

INSERT INTO movimientos (
  id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion
)
VALUES (
  9002, 2001, 'CREDITO', 100000, 'Transferencia recibida de cuenta 1001'
);

PREPARE TRANSACTION 'tx_ok_1001_2001';
BEGIN
Time: 0.414 ms
UPDATE 1
Time: 0.610 ms
INSERT 0 1
Time: 0.290 ms
PREPARE TRANSACTION
Time: 1.318 ms
```

Verificación Caso Exitoso

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 1001;
 id_cuenta |   saldo
-----------+------------
      1001 | 1400000.00
(1 row)

Time: 0.406 ms
```

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 2001;
 id_cuenta |   saldo
-----------+-----------
      2001 | 2200000.00
(1 row)

Time: 0.483 ms
```

```
walletdb=# SELECT * FROM transferencias ORDER BY id_transferencia;
 id_transferencia | cuenta_origen | cuenta_destino |   monto   |   estado   |      fecha_transferencia
------------------+---------------+----------------+-----------+------------+-------------------------------
                1 |          1001 |           2001 | 100000.00 | COMPLETADA | 2026-04-12 16:02:30.62717+00
                2 |          1001 |           2001 | 100000.00 | COMPLETADA | 2026-04-12 17:18:58.163466+00
(2 rows)

Time: 0.392 ms
walletdb=# SELECT * FROM auditoria_transferencias ORDER BY id_auditoria;
 id_auditoria | id_transferencia |    evento     |             detalle              |         fecha_evento
--------------+------------------+---------------+----------------------------------+-------------------------------
            1 |                1 | CREADA        | Transferencia inicial de prueba  | 2026-04-12 16:02:30.630174+00
            2 |                1 | PREPARE_OK    | Ambos shards preparados          | 2026-04-12 17:19:23.500624+00
            3 |                1 | COMMIT_GLOBAL | Transferencia confirmada con 2PC | 2026-04-12 17:19:23.500624+00
(3 rows)

Time: 0.371 ms
```

Escenario 2 — Falla antes del PREPARE

Se preparó la transacción en shard 1 y se simuló la falla en shard 2 (sin ejecutar PREPARE). La query sobre pg_prepared_xacts capturó el estado crítico ‘transaction_id: tx_fail_before_prepare segundos_bloqueado: 216 owner: admin | database: walletdb’

Esto demuestra que shard 1 mantuvo sus recursos bloqueados durante 216 segundos esperando una decisión que nunca llegó desde shard 2. El ROLLBACK PREPARED ejecutado en shard 1 liberó los recursos y confirmó que el saldo de la cuenta 1001 se mantuvo intacto, verificando la atomicidad del rollback parcial.

Evidencias:

Preparación Shard 1

```
walletdb=# BEGIN;

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - 50000
WHERE id_cuenta = 1001;

INSERT INTO movimientos (
  id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion
)
VALUES (
  8005, 1001, 'DEBITO', 50000, 'Transferencia fallida antes de prepare global'
);

PREPARE TRANSACTION 'tx_fail_before_prepare';
BEGIN
Time: 0.135 ms
UPDATE 1
Time: 0.478 ms
INSERT 0 1
Time: 0.378 ms
PREPARE TRANSACTION
Time: 0.807 ms
```

Simular error Shard 2

```
walletdb=# SELECT
    gid                          AS transaction_id,
    prepared                     AS momento_prepare,
    EXTRACT(EPOCH FROM (now() - prepared))::INT AS segundos_bloqueado,
    owner,
    database
FROM pg_prepared_xacts;
     transaction_id     |        momento_prepare        | segundos_bloqueado | owner | database
------------------------+-------------------------------+--------------------+-------+----------
 tx_fail_before_prepare | 2026-04-12 17:22:57.317859+00 |                216 | admin | walletdb
(1 row)

Time: 9.494 ms
```

Abortar lo preparado

```
walletdb=# ROLLBACK PREPARED 'tx_fail_before_prepare';
ROLLBACK PREPARED
Time: 0.971 ms
```

Verificación escenario 2

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 1001;
 id_cuenta |   saldo
-----------+------------
      1001 | 1400000.00
(1 row)

Time: 0.483 ms
```

Escenario 3 — Falla después del PREPARE

Ambos shards ejecutaron PREPARE TRANSACTION 'tx_fail_after_prepare' exitosamente. Los locks activos capturados en ambos nodos simultáneamente mostraron mensajes sobre bloqueos capturados.

Este es el escenario más crítico del 2PC: si el coordinador hubiera fallado en este momento, los recursos habrían quedado bloqueados indefinidamente en ambos shards sin posibilidad de resolución automática — una intervención manual con pg_prepared_xacts habría sido necesaria. Tras la decisión de abortar, el ROLLBACK PREPARED en ambos shards confirmó que los saldos no fueron modificados.

Evidencias:

Preparación Shard 1 y 2

```
walletdb=# BEGIN;

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - 30000
WHERE id_cuenta = 1001;

INSERT INTO movimientos (
  id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion
)
VALUES (
  8003, 1001, 'DEBITO', 30000, 'Transferencia abortada después del prepare'
);

PREPARE TRANSACTION 'tx_fail_after_prepare';
BEGIN
Time: 0.181 ms
UPDATE 1
Time: 0.425 ms
INSERT 0 1
Time: 0.502 ms
PREPARE TRANSACTION
Time: 0.802 ms
```

```
walletdb=# BEGIN;

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo + 30000
WHERE id_cuenta = 2001;

INSERT INTO movimientos (
  id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion
)
VALUES (
  9003, 2001, 'CREDITO', 30000, 'Transferencia abortada después del prepare'
);

PREPARE TRANSACTION 'tx_fail_after_prepare';
BEGIN
Time: 0.255 ms
UPDATE 1
Time: 0.453 ms
INSERT 0 1
Time: 0.334 ms
PREPARE TRANSACTION
Time: 1.332 ms
```

Captura de bloqueos activos en Shard 1 y 2

```
walletdb=# SELECT
    pid,
    locktype,
    relation::regclass  AS tabla,
    mode,
    granted
FROM pg_locks
WHERE granted = true
ORDER BY locktype;
 pid |   locktype    |    tabla     |       mode       | granted
-----+---------------+--------------+------------------+---------
     | relation      | cuentas      | RowShareLock     | t
     | relation      | cuentas      | RowExclusiveLock | t
     | relation      | movimientos  | RowExclusiveLock | t
     | relation      | cuentas_pkey | RowExclusiveLock | t
 178 | relation      | pg_locks     | AccessShareLock  | t
     | transactionid |              | ExclusiveLock    | t
 178 | virtualxid    |              | ExclusiveLock    | t
(7 rows)

Time: 4.365 ms
```

```
walletdb=# SELECT
    pid,
    locktype,
    relation::regclass  AS tabla,
    mode,
    granted
FROM pg_locks
WHERE granted = true
ORDER BY locktype;
 pid |   locktype    |    tabla     |       mode       | granted
-----+---------------+--------------+------------------+---------
     | relation      | cuentas_pkey | RowExclusiveLock | t
     | relation      | cuentas      | RowExclusiveLock | t
     | relation      | movimientos  | RowExclusiveLock | t
 178 | relation      | pg_locks     | AccessShareLock  | t
     | relation      | cuentas      | RowShareLock     | t
     | transactionid |              | ExclusiveLock    | t
 178 | virtualxid    |              | ExclusiveLock    | t
(7 rows)

Time: 5.892 ms
```

Decisión de abortar en Shard 1 y 2

```
walletdb=# ROLLBACK PREPARED 'tx_fail_after_prepare';
ROLLBACK PREPARED
Time: 1.187 ms
walletdb=# |
```

```
walletdb=# ROLLBACK PREPARED 'tx_fail_after_prepare';
ROLLBACK PREPARED
Time: 1.340 ms
walletdb=# |
```

Verificación escenario 3

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 1001;
 id_cuenta |   saldo
-----------+------------
      1001 | 1400000.00
(1 row)

Time: 0.521 ms
```

```
walletdb=# SELECT id_cuenta, saldo
FROM cuentas
WHERE id_cuenta = 2001;
 id_cuenta |   saldo
-----------+------------
      2001 | 2200000.00
(1 row)

Time: 0.507 ms
```

Replicación Líder-Seguidor

Se configuró un esquema de replicación con streaming WAL entre el coordinator primary y dos réplicas gestionado por repmgr. Las réplicas operan en modo hot_standby, permitiendo lecturas mientras reciben el WAL del primary.

Verificación de replicación

Se insertó un registro de prueba en el primary y se verificó su propagación a la réplica. El lag medido tras la carga masiva de 500 usuarios fue prácticamente nulo, lo que refleja que en condiciones de red local AWS el streaming replication es casi instantáneo.

Evidencias:

```
walletdb=# INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, email, pais) VALUES (800, 'Test Rep', 'testeo@rep.com', 'CO');
INSERT 0 1
Time: 1.574 ms
```

```
walletdb=# SELECT * FROM usuarios WHERE id_usuario = 800;
 id_usuario |  nombre  |     email      | pais |        fecha_registro
------------+----------+----------------+------+-------------------------------
        800 | Test Rep | testeo@rep.com | CO   | 2026-04-13 01:29:59.628381+00
(1 row)

Time: 0.375 ms
```

```
walletdb=# INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, email, pais) SELECT 20000 + gs, 'BulkUser_' || gs, 'bulk_' || gs || '@test.com', CASE WHEN gs % 3 = 0 THEN 'CO' WHEN gs % 3 = 1 THEN 'MX' ELSE 'US' END FROM
 generate_series(1, 500) gs ON CONFLICT (id_usuario) DO NOTHING;
INSERT 0 500
Time: 8.529 ms
walletdb=# SELECT application_name, write_lag, flush_lag, replay_lag FROM pg_stat_replication;
 application_name |    write_lag    |    flush_lag    |   replay_lag
------------------+-----------------+-----------------+-----------------
 pg-coord-2       | 00:00:00.000568 | 00:00:00.001342 | 00:00:00.001432
 pg-coord-3       | 00:00:00.000584 | 00:00:00.001554 | 00:00:00.001556
(2 rows)

Time: 1.110 ms
```

Replicación ASYNC vs SYNC

Se experimentó con synchronous_commit para medir el impacto en latencia de escritura.

Modo ASYNC (synchronous_commit = on, synchronous_standby_names = ''):

El primary confirma la escritura sin esperar que las réplicas reciban el WAL. Ambas réplicas aparecen como async en pg_stat_replication.

Modo SYNC (synchronous_commit = off, réplicas en async):

Al cambiar a modo sin sincronización forzada, el primary reduce la latencia de escritura eliminando la espera de confirmación de las réplicas.

La diferencia observada en los experimentos de latencia de escritura cuantifica este trade-off: el modo SYNC garantiza que ningún dato confirmado se pierde ante una caída del primary, pero a costa de latencia adicional por cada escritura. El modo ASYNC reduce la latencia pero introduce una ventana de pérdida de datos equivalente al lag de replicación en el momento de una falla.

Evidencias:

ASYNC

```
walletdb=# SHOW synchronous_commit; SHOW synchronous_standby_names;
 synchronous_commit
--------------------
 on
(1 row)

Time: 0.199 ms
 synchronous_standby_names
---------------------------

(1 row)

Time: 0.164 ms
```

```
walletdb=# SELECT application_name, sync_state FROM pg_stat_replication;
 application_name | sync_state
------------------+------------
 pg-coord-2       | async
 pg-coord-3       | async
(2 rows)

Time: 2.530 ms
```

SYNC

```
walletdb=# SHOW synchronous_commit; SHOW synchronous_standby_names;
 synchronous_commit
--------------------
 off
(1 row)

Time: 0.390 ms
 synchronous_standby_names
---------------------------

(1 row)

Time: 0.085 ms
```

```
walletdb=# SELECT application_name, sync_state FROM pg_stat_replication;
 application_name | sync_state
------------------+------------
 pg-coord-2       | async
 pg-coord-3       | async
(2 rows)

Time: 3.862 ms
```

Failover y Prevención de Split-Brain

Simulación de caída del primary

Se detuvo el contenedor pg_coord_primary para simular una caída del nodo líder. repmgr detectó la pérdida de conectividad tras 3 intentos fallidos y promovió automáticamente a pg-coord-2 como nuevo primary. Además, se reencendió el líder antiguo y se comprobó que no vuelve como segundo primary

Evidencias:

```
2026-04-13 02:34:51.831 GMT [2635] FATAL:  could not connect to the primary server: connection to server at "pg-coord-1" (172.31.91.83), port 5432 failed: Connection refused
        Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
2026-04-13 02:34:51.831 GMT [228] LOG:  waiting for WAL to become available at 0/C02ED68
[2026-04-13 02:34:53] [WARNING] unable to ping "user=repmgr password=repmgrpass host=pg-coord-1 dbname=repmgr port=5432 connect_timeout=5"
[2026-04-13 02:34:53] [DETAIL] PQping() returned "PQPING_NO_RESPONSE"
[2026-04-13 02:34:53] [WARNING] unable to connect to upstream node "pg-coord-1" (ID: 1)
[2026-04-13 02:34:53] [WARNING] unable to ping "user=repmgr password=repmgrpass connect_timeout=5 dbname=repmgr host=pg-coord-1 port=5432 fallback_application_name=repmgr"
[2026-04-13 02:34:53] [DETAIL] PQping() returned "PQPING_NO_RESPONSE"
2026-04-13 02:34:56.834 GMT [2638] FATAL:  could not connect to the primary server: connection to server at "pg-coord-1" (172.31.91.83), port 5432 failed: Connection refused
        Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
```

```
walletdb=# SELECT pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
-------------------
 f
(1 row)
```

```
walletdb=# SELECT pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
-------------------
 t
(1 row)
```

```
walletdb=# INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, email, pais) VALUES (1202, 'Old Primary Test', 'old.primary@test.com', 'CO');
ERROR:  cannot execute INSERT in a read-only transaction
walletdb=# |
```

2. COCKORACHDB NEW SQL

1. Cargar datos y observar cómo el motor realiza el Auto-sharding (fragmentación por rangos de llaves).

Para evidenciar el auto-sharding en CockroachDB, inicialmente se pobló la tabla de movimientos con 500.000 registros. Sin embargo, este volumen no fue suficiente para observar particionamiento visible en varios ranges. Posteriormente se insertaron otros

500.000 registros, alcanzando un total de 1.000.000 de filas, pero la tabla seguía mapeada a un único range.

Al revisar la documentación oficial, se encontró que CockroachDB divide automáticamente los datos en ranges y que, por defecto, un range se parte cuando alcanza el valor de `range_max_bytes`, cuyo valor predeterminado es 512 MiB. En este caso, aunque el número de filas era alto, cada registro ocupaba relativamente poco espacio debido a que la tabla tiene pocas columnas y valores de tamaño corto, por lo que no se alcanzaba el umbral de particionamiento.

Para hacer más evidente el comportamiento de auto-sharding en el experimento, se modificó la configuración de la tabla `movimientos` reduciendo `range_max_bytes` a 64 MiB. Después de este ajuste, se insertó un millón adicional de registros en la tabla. Con esta nueva carga, CockroachDB finalmente dividió automáticamente los datos en múltiples ranges, evidenciando así su capacidad de particionamiento automático sin necesidad de crear shards manuales ni lógica de enrutamiento en la aplicación.

Evidencias:

```
root@crdb1:26257/wallet> SELECT count(*) AS total_movimientos FROM movimientos;
                       ->
  total_movimientos
---------------------
            1001106
(1 row)

Time: 2.059s total (execution 2.058s / network 0.001s)

root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGES movimientos;
ERROR: statement ignored: at or near "movimientos": syntax error
SQLSTATE: 42601
DETAIL: source SQL:
SHOW RANGES movimientos
            ^
HINT: try \h SHOW RANGES
root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGES FROM TABLE movimientos;
       start_key      |   end_key    | range_id | replicas | replica_localities | voting_replicas | non_voting_replicas | learner_replicas | spl
it_enforced_until
----------------------+--------------+----------+----------+--------------------+-----------------+---------------------+------------------+----
-------------------
  <before:/Table/144> | <after:/Max> |       71 | {1,2,3}  | {"","",""}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NUL
L
(1 row)

Time: 42ms total (execution 41ms / network 1ms)
```

En esta primera foto podemos ver como solo con 1 millón de datos no fue suficiente para que separara en más de un range la tabla de movimientos

```
root@crdb1:26257/wallet> ALTER TABLE movimientos CONFIGURE ZONE USING
                      ->   range_min_bytes = 16777216,
                      ->   range_max_bytes = 67108864;
CONFIGURE ZONE 1

Time: 24ms total (execution 23ms / network 1ms)

root@crdb1:26257/wallet> SHOW ZONE CONFIGURATION FROM TABLE movimientos;
       target       |                raw_config_sql
--------------------+-----------------------------------------------
  TABLE movimientos | ALTER TABLE movimientos CONFIGURE ZONE USING
                    |     range_min_bytes = 16777216,
                    |     range_max_bytes = 67108864,
                    |     gc.ttlseconds = 14400,
                    |     num_replicas = 3,
                    |     constraints = '[]',
                    |     lease_preferences = '[]'
(1 row)

Time: 12ms total (execution 12ms / network 1ms)
```

```
root@crdb1:26257/wallet> INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento)
                      -> SELECT
                      ->     c.id_cuenta,
                      ->     CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END,
                      ->     round(((random() * 990000) + 1000)::DECIMAL, 2),
                      ->     'Carga final para split automático - ' ||
                      ->     repeat('x', 300) || ' #' || gs.n::STRING,
                      ->     now() - (random() * INTERVAL '90 days')
                      -> FROM cuentas c
                      -> CROSS JOIN generate_series(1, 1000) AS gs(n)
                      -> LIMIT 1000000;
INSERT 0 1000000

Time: 44.429s total (execution 44.429s / network 0.001s)

root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGES FROM TABLE movimientos;
                      start_key                      |                        end_key                        | range_id | replicas | repl
ica_localities | voting_replicas | non_voting_replicas | learner_replicas | split_enforced_until
-----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+----------+----------+-----
---------------+-----------------+---------------------+------------------+----------------------
  …/<TableMin>                                       | …/1/"\x106\x05\b6\xf4A8\xaa\x14\x14\"\xb1\xb7\x86\v"  |       98 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"\x106\x05\b6\xf4A8\xaa\x14\x14\"\xb1\xb7\x86\v" | …/1/" ï\xc0\x9d\x9cE\t\x90\x1e\x17\xfe\xf6\xf2\f\xac" |      109 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/" ï\xc0\x9d\x9cE\t\x90\x1e\x17\xfe\xf6\xf2\f\xac" | …/1/"1\x90y\xb1\xe6LO↑\x9fUm\x18\x85\x82\xeb"         |      102 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"1\x90y\xb1\xe6LO↑\x9fUm\x18\x85\x82\xeb"        | …/1/"B\xcc┤\agA╢\a)t\x93&\xb8"                        |      107 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"B\xcc┤\agA╢\a)t\x93&\xb8"                       | …/1/"S\x00\xf0h\x18=Jy\x8a\xf81│\xaf\n\xe3"            |       99 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"S\x00\xf0h\x18=Jy\x8a\xf81│\xaf\n\xe3"           | …/1/"c\x92>3\x80\xa0O¡\xf8\xc8\xc5\xff\x02g\xcb"       |      108 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"c\x92>3\x80\xa0O¡\xf8\xc8\xc5\xff\x02g\xcb"     | …/1/"t\x9cw\xf0\x9a\xcd@ń\xac\u009c\xd9GT\xf0"         |      103 | {1,2,3}  | {"",
"","}         | {1,3,2}         | {}                  | {}               | NULL
  …/1/"t\x9cw\xf0\x9a\xcd@ń\xac\u009c\xd9GT\xf0"       | …/1/"\x85\x9a\xdf\xcf\xc3>Hǵ\xb3\x12\x0f\xb6\xfa\x89;" |      106 | {1,2,3}  | {"",
```

En esta segunda foto podemos ver como después de insertar el millón de datos y modificar la cantidad de memoria para realizar el split, el auto-sharding lo separó en diferentes ranges, específicamente en 16 diferentes.

2. Utilizar el protocolo Raft para entender cómo el sistema decide qué réplica es la "Líder de Rango" (Leaseholder).

Con la consulta `SHOW RANGE ... FOR ROW` fue posible verificar que una fila específica pertenece a un range determinado y que, dentro de las réplicas de ese range, una de ellas actúa como **leaseholder**. Esta réplica es la que recibe las lecturas consistentes y coordina las escrituras, por lo que el acceso a los datos se enruta automáticamente hacia ella. Además, el liderazgo de cada range es coordinado mediante **Raft**, lo que implica que una escritura no se confirma de manera individual en un solo nodo, sino que su commit requiere la aceptación de una mayoría de réplicas. Como evidencia de este comportamiento, se conservaron las capturas de `SHOW RANGES FROM TABLE movimientos` y `SHOW RANGE ... FOR ROW`, las cuales respaldan la forma en que CockroachDB distribuye, replica y coordina el acceso a los datos de manera automática dentro del clúster.

Se pudo observar

```
root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGES FROM TABLE movimientos;
                                                
```

3. Gestión de transacciones distribuidas

Para este punto hicimos la demostración de que una transferencia entre dos cuentas ubicadas en ranges distintos sigue siendo atómica sin que haya que implementar 2PC manual. CockroachDB garantiza transacciones ACID incluso cuando abarcan filas y tablas distribuidas.

```
root@crdb1:26257/wallet> SELECT id_cuenta, id_usuario, saldo
                      -> FROM cuentas
                      -> LIMIT 5;
               id_cuenta               |               id_usuario               |   saldo
----------------------------------------+----------------------------------------+-------------
  002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94 | 7e6bf7c3-b31f-419e-a55f-bad9a2b8a1c7 | 1000000.00
  00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336 | 320f753e-66e5-48f8-93ea-08802f090b70 | 1000000.00
  011e9e19-7b87-46ab-b5e8-8af962b71c73 | dd73a816-3e08-41ef-ae50-6af8167853f5 | 1000000.00
  0153b2e2-ad7d-4e1c-82f9-51b205827c4c | f05bcfb5-71f4-49e7-983d-f425e0f5b52b | 1000000.00
  0170218f-d3c3-4791-9852-9a2c735abba4 | 6a15b2f0-7c14-4072-b457-1c9de9489b30 | 1000000.00
(5 rows)

Time: 5ms total (execution 5ms / network 1ms)

root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGE FROM TABLE cuentas FOR ROW ('002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94');
       start_key       |       end_key       | range_id | lease_holder | lease_holder_locality | replicas | replica_localities | voting_replicas | non_voting_
replicas
----------------------+---------------------+----------+--------------+-----------------------+----------+--------------------+-----------------+------------
----------
  <before:/Table/144> | <after:/Table/161> |       71 |            3 |                       | {1,2,3}  | {"","",""}         | {1,3,2}         | {}
(1 row)

Time: 32ms total (execution 32ms / network 1ms)

root@crdb1:26257/wallet> SHOW RANGE FROM TABLE cuentas FOR ROW ('00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336');
       start_key       |       end_key       | range_id | lease_holder | lease_holder_locality | replicas | replica_localities | voting_replicas | non_voting_
replicas
----------------------+---------------------+----------+--------------+-----------------------+----------+--------------------+-----------------+------------
----------
  <before:/Table/144> | <after:/Table/161> |       71 |            3 |                       | {1,2,3}  | {"","",""}         | {1,3,2}         | {}
(1 row)

Time: 30ms total (execution 30ms / network 0ms)
```

Aqui se pueden observar las cuentas y el range al que pertenece cada una.

```
root@crdb1:26257/wallet> BEGIN;
                      ->
                      -> SELECT id_cuenta, saldo
                      -> FROM cuentas
                      -> WHERE id_cuenta IN ('002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94', '00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336')
                      -> FOR UPDATE;
                      ->
                      -> UPDATE cuentas
                      -> SET saldo = saldo - 50000
                      -> WHERE id_cuenta = '002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94'
                      ->   AND saldo >= 50000;
                      ->
                      -> UPDATE cuentas
                      -> SET saldo = saldo + 50000
                      -> WHERE id_cuenta = '00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336';
                      ->
                      -> INSERT INTO transferencias (cuenta_origen, cuenta_destino, monto, estado)
                      -> VALUES ('002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94', '00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336', 50000.00, 'COMPLETADA');
                      ->
                      -> INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento)
                      -> VALUES
                      -> ('002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94', 'DEBITO', 50000.00, 'Transferencia enviada', now()),
                      -> ('00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336', 'CREDITO', 50000.00, 'Transferencia recibida', now());
                      ->
                      -> COMMIT;
BEGIN

Time: 1ms total (execution 1ms / network 1ms)

               id_cuenta               |   saldo
----------------------------------------+-------------
  002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94 | 1000000.00
  00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336 | 1000000.00
(2 rows)

Time: 3ms total (execution 3ms / network 0ms)
```

aqui podemos ver como eran los saldos antes de hacer la transferencia, y el insert que hicimos, a diferentes shards, que estan ubicados en distintas replicas.

```
root@crdb1:26257/wallet> SELECT id_cuenta, saldo
                      -> FROM cuentas
                      -> WHERE id_cuenta IN ('002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94', '00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336');
                      ->
                      -> SELECT *
                      -> FROM transferencias
                      -> ORDER BY fecha_transferencia DESC
                      -> LIMIT 3;
              id_cuenta               |   saldo
--------------------------------------+-------------
  002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94 |  950000.00
  00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336 | 1050000.00
(2 rows)

Time: 4ms total (execution 3ms / network 1ms)

            id_transferencia            |            cuenta_origen             |            cuenta_destino            |  monto   |   estado   |      fecha_transferencia
--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------+----------+------------+----------------------------
----
  b45fd06e-3f5a-4e72-b3a7-839cd1db075d | 002fc782-debd-4c69-a458-46629c783c94 | 00d4fec5-c3d9-4c97-bb36-25aa5f07a336 | 50000.00 | COMPLETADA | 2026-04-13 03:05:10.030612+
00
  a108711b-a7b8-41d6-96c7-8bea3ca9a5dd | ece89823-99f8-414a-ba13-a6f4d94f3efa | dab389d1-ea3f-4b6f-82d0-9954689a5766 | 80000.00 | FALLIDA    | 2026-04-12 01:38:01.895049+
00
  1a9ac4a6-21bb-4d56-8dfe-ecf8a4893653 | f28efb65-5764-4425-80ba-9be27b0f2937 | ee4dc7cb-bfe6-4a5c-9e25-763cd9bc10cf |  2500.00 | PENDIENTE  | 2026-04-12 01:38:01.880636+
00
(3 rows)

Time: 4ms total (execution 3ms / network 1ms)
```

Aquí volvemos a consultar el salud ahora modificado en las dos cuentas, a pesar de que se encontraran administradas por réplicas distintas y en nodos distintos no nos tuvimos que preocupar por esto, ni aquí tú no haces `PREPARE TRANSACTION`,
El motor coordina internamente la transacción distribuida y mantiene atomicidad.

4. Evaluar tolerancia a fallos, fail-over, failback

En este punto demostramos que con replicación 3x, el clúster tolera la caída de **1 nodo** porque aún conserva mayoría; con menos de mayoría, pierde disponibilidad consistente para esos ranges. CockroachDB requiere quórum y con factor 3 tolera una falla.

```
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach node status --insecure --host=crdb1:26257 --all
  id |   address   | sql_address |  build  |            started_at             |            updated_at             | locality | is_available | is_live | replicas_leaders | replicas_leaseholders | ranges | ranges_unavailable | ranges_underreplicated | live_bytes | key_bytes | value_bytes | range_key_bytes
| range_value_bytes | intent_bytes | system_bytes | gossiped_replicas | is_decommissioning | membership | is_draining
----+-------------+-------------+---------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------+--------------+---------+------------------+-----------------------+--------+--------------------+------------------------+------------+-----------+-------------+-----------------
+-----------------+--------------+--------------+-------------------+--------------------+------------+-------------
  1 | crdb1:26257 | crdb1:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.831176 +0000 UTC | 2026-04-13 03:31:13.845644 +0000 UTC |          | true         | true    |               20 |                    20 |     72 |                  0 |                      0 | 1028808790 |  82974090 |   949282492 |               0
|               0 |            0 |        37854 |                72 | false             | active     | false
  2 | crdb3:26257 | crdb3:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.828978 +0000 UTC | 2026-04-13 03:31:13.844185 +0000 UTC |          | true         | true    |               23 |                    23 |     72 |                  0 |                      0 | 1028808790 |  82974090 |   949282492 |               0
|               0 |            0 |        37854 |                72 | false             | active     | false
  3 | crdb2:26257 | crdb2:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.828311 +0000 UTC | 2026-04-13 03:31:13.856149 +0000 UTC |          | true         | true    |               29 |                    29 |     72 |                  0 |                      0 | 1028808790 |  82974090 |   949282492 |               0
|               0 |            0 |        37854 |                72 | false             | active     | false
(3 rows)
```

En esta imagen se ve el estado inicial de todos los nodos, activos donde en cada nodo hay ciertas replicas líderes y ciertas replicas leaseholders.

```
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker stop crdb3
crdb3
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach sql --insecure --host=crdb1:26257 --database=wallet
#
# Welcome to the CockroachDB SQL shell.
# All statements must be terminated by a semicolon.
# To exit, type: \q.
#
# Server version: CockroachDB CCL v23.2.30 (x86_64-pc-linux-gnu, built 2026/04/08 20:03:03, go1.21.12 X:nocoverageredesign) (same version as client)
# Cluster ID: 08131ad0-977d-4ddb-873d-ee8c831ab89a
#
# Enter \? for a brief introduction.
#
root@crdb1:26257/wallet> \q
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach sql --insecure --host=crdb1:26257 --database=wallet -e "SELECT now();"
              now
-------------------------------
  2026-04-13 03:33:59.923934+00
(1 row)

Time: 1ms

PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach sql --insecure --host=crdb1:26257 --database=wallet -e "INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_moviniento) SELECT id_cuenta, 'CREDITO', 1000.00, 'Prue
ba failover', now() FROM cuentas LIMIT 1;"
INSERT 0 1

Time: 19ms
```

En esta imagen detuvimos el nodo 3, con la intención de simular una caída dentro del cluster, luego intentamos ejecutar un insert y un select, los cuales resultaron exitosos, esto es debido a que el clúster sigue cumpliendo con el quorum para seguir funcionando por lo cual las replicas que tenian la función de leaseholders dentro del nodo 3, desaparecen, y esta posición la toma una de las copias de las replicas dentro de los otros nodo.

```
crdb3
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach node status --insecure --host=crdb1:26257 --all
  id |   address    | sql_address |  build  |              started_at              |              updated_at              | locality | is_available | is_live | replicas_leaders | replicas_leaseholders | ranges | ranges_unavailable | ranges_underreplicated | live_bytes | key_bytes | value_bytes | range_key_bytes
| range_value_bytes | intent_bytes | system_bytes | gossiped_replicas | is_decommissioning | membership | is_draining
+----+--------------+-------------+---------+--------------------------------------+--------------------------------------+----------+--------------+---------+------------------+-----------------------+--------+--------------------+------------------------+------------+-----------+-------------+-----------------
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+--------------------+------------+-------------+
  1 | crdb1:26257 | crdb1:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.831176 +0000 UTC | 2026-04-13 03:35:34.832664 +0000 UTC |          | true         | true    |               32 |                    32 |     72 |                  0 |                      0 |  1034884575 |  82995710 |   955430016 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38317 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
  2 | crdb3:26257 | crdb3:26257 | v23.2.30 | 2026-04-13 03:35:08.239835 +0000 UTC | 2026-04-13 03:35:35.317965 +0000 UTC |          | true         | true    |                0 |                     0 |     72 |                  0 |                      0 |  1034893255 |  82995710 |   955438696 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38317 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
  3 | crdb2:26257 | crdb2:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.828311 +0000 UTC | 2026-04-13 03:35:34.83941 +0000 UTC  |          | true         | true    |               40 |                    40 |     72 |                  0 |                      0 |  1034884575 |  82995710 |   955430016 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38317 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
(3 rows)
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker stop crdb3
crdb3
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach node status --insecure --host=crdb1:26257 --all
  id |   address    | sql_address |  build  |              started_at              |              updated_at              | locality | is_available | is_live | replicas_leaders | replicas_leaseholders | ranges | ranges_unavailable | ranges_underreplicated | live_bytes | key_bytes | value_bytes | range_key_bytes
| range_value_bytes | intent_bytes | system_bytes | gossiped_replicas | is_decommissioning | membership | is_draining
+----+--------------+-------------+---------+--------------------------------------+--------------------------------------+----------+--------------+---------+------------------+-----------------------+--------+--------------------+------------------------+------------+-----------+-------------+-----------------
+-------------------+--------------+--------------+-------------------+--------------------+------------+-------------+
  1 | crdb1:26257 | crdb1:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.831176 +0000 UTC | 2026-04-13 03:37:52.814972 +0000 UTC |          | true         | true    |               23 |                    23 |     72 |                  0 |                      0 |  1039152254 |  83070108 |   959992400 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38481 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
  2 | crdb3:26257 | crdb3:26257 | v23.2.30 | 2026-04-13 03:35:08.239835 +0000 UTC | 2026-04-13 03:37:50.31713 +0000 UTC  |          | false        | false   |               20 |                    20 |     72 |                  0 |                      0 |  1038859093 |  83066548 |   959698528 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38481 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
  3 | crdb2:26257 | crdb2:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.828311 +0000 UTC | 2026-04-13 03:37:52.829491 +0000 UTC |          | true         | true    |               29 |                    29 |     72 |                  0 |                      0 |  1039152254 |  83070108 |   959992400 |               0
|                 0 |            0 |            0 |                   38481 |                    |            |             72 | false                                | active     | false
(3 rows)
```

ahora volvimos a montar el nodo 3, como se pudo observar el mismo motor,reequilibra gradualmente réplicas/leases no necesitas promoción manual estilo PostgreSQL réplica líder-seguidor. Vuelve a distribuir los leases, al poco tiempo equitativamente dentro de los nodos

BONUS

5. Quórum: Para bases de datos newSQL, configurar el sistema para que el número de nodos activos sea menor al quórum necesario (R+W > N). Experimentar con compromisos (tradeoffs) de si el sistema prefiere ser consistente (Consistencia) o permitir datos inconsistentes (Disponibilidad).

```
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker stop crdb2
crdb2
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker stop crdb3
crdb3
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach node status --insecure --host=crdb1:26257 --all

^C
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach sql --insecure --host=crdb1:26257 --database=wallet -e "INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT id_cuenta, 'CREDITO', 1000.00, 'Prue
ba failover', now() FROM cuentas LIMIT 1;"

^C
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach sql --insecure --host=crdb1:26257 --database=wallet -e "INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT id_cuenta, 'CREDITO', 1000.00, 'Prue
ba failover', now() FROM cuentas LIMIT 1;"
ERROR: replica unavailable: (n1,s1):1 unable to serve request to r71:/Table/1{44-61} [(n1,s1):1, (n3,s3):2, (n2,s2):3, next=4, gen=11]: lost quorum (down: (n3,s3):2,(n2,s2):3); closed timestamp: 1776051550.780401927,0 (2026-04-13 03:39:10); raft status: {"id":"1","ter
m":7,"vote":"2","commit":8292,"lead":"0","raftState":"StatePreCandidate","applied":8292,"progress":{},"leadtransferee":"0"}: have been waiting 61.50s for slow proposal RequestLease [/Table/144]
Failed running "sql"
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker start crdb2
crdb2
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker start crdb3
crdb3
PS C:\Users\magdc\downloads\wallet-cockroach> docker exec -it crdb1 cockroach node status --insecure --host=crdb1:26257 --all
  id |   address    | sql_address |  build  |              started_at              |              updated_at              | locality | is_available | is_live | replicas_leaders | replicas_leaseholders | ranges | ranges_unavailable | ranges_underreplicated | live_bytes
| key_bytes | value_bytes | range_key_bytes | range_value_bytes | intent_bytes | system_bytes | gossiped_replicas | is_decommissioning | membership | is_draining
+----+--------------+-------------+---------+--------------------------------------+--------------------------------------+----------+--------------+---------+------------------+-----------------------+--------+--------------------+------------------------+----------
-+-----------+-------------+-----------------+-------------------+--------------+--------------+-------------------+--------------------+------------+-------------+
  1 | crdb1:26257 | crdb1:26257 | v23.2.30 | 2026-04-12 19:58:54.831176 +0000 UTC | 2026-04-13 03:41:31.803374 +0000 UTC |          | true         | true    |               15 |                     0 |     72 |                  0 |                      0 | 1041788291
|  83089446 |  962739128 |                 |                 0 |                 9 |           28 |           39034 |                    72 | false                                | active     | false
  2 | crdb3:26257 | crdb3:26257 | v23.2.30 | 2026-04-13 03:41:27.656486 +0000 UTC | 2026-04-13 03:41:33.710924 +0000 UTC |          | true         | true    |                0 |                     0 |     72 |                  0 |                      0 | 1041496916
|  83079212 |  962455336 |                 |                 0 |                 0 |            0 |           38680 |                    72 | false                                | active     | false
  3 | crdb2:26257 | crdb2:26257 | v23.2.30 | 2026-04-13 03:41:25.552699 +0000 UTC | 2026-04-13 03:41:31.606655 +0000 UTC |          | true         | true    |                0 |                     0 |     72 |                  0 |                      0 | 1041301459
|  83079080 |  962259613 |                 |                 0 |                 0 |            0 |           38680 |                    72 | false                                | active     | false
(3 rows)
```

Probamos tumbar dos de los tres nodos, para que no hubiera quorúm y más tarde intentamos hacer un insert a la base de datos, con lo cual se evidenció que el sistema prefiere ser consistente antes que estar disponible y mostrar datos inconsistentes en las tablas por lo cual no nos dejó hacer el insert.

6. Análisis PACELC: Realizar una tabla comparativa final:
   - ¿Cómo maneja cada motor el particionamiento?
   - ¿Cómo se recuperan de una partición de red?
   - ¿Cuál es la penalización de latencia por mantener consistencia fuerte?

Criterio	PostgreSQL distribuido manualmente	CockroachDB

¿Cómo maneja el particionamiento?	El particionamiento no es nativo a nivel distribuido. Hay que definir manualmente cómo fragmentar los datos, en qué nodo vive cada parte y cómo enrutar las consultas o construir vistas/tablas distribuidas para unificar el acceso. Esto aumenta bastante la complejidad administrativa y de desarrollo.	El particionamiento es nativo y automático. CockroachDB divide los datos en **ranges** y los distribuye internamente entre nodos sin necesidad de que la aplicación conozca dónde está cada fragmento. El motor se encarga del reparto, reequilibrio y replicación.
¿Cómo se recuperan de una partición de red?	Depende mucho de la arquitectura implementada. En un esquema manual con líder-réplicas, una partición de red puede requerir intervención administrativa para promoción, reconfiguración o validación del estado de las réplicas, con mayor riesgo de inconsistencia o de procesos manuales complejos.	Se recupera automáticamente usando consenso por **Raft** y quórum. Si un nodo o enlace falla, mientras exista mayoría, el clúster mantiene consistencia y puede reasignar liderazgo de ranges sin intervención manual. Si no hay mayoría, prioriza consistencia sobre disponibilidad.
¿Cuál es la penalización de latencia por mantener consistencia fuerte?	En escenarios locales o de un solo nodo, la latencia puede ser menor porque no siempre hay coordinación distribuida real. Sin embargo, cuando hay operaciones entre particiones o nodos, la latencia sube debido a la coordinación manual, joins distribuidos y posibles mecanismos tipo 2PC o replicación síncrona.	Tiene una penalización más explícita porque la consistencia fuerte es parte nativa del motor. Las escrituras requieren coordinación con varias réplicas y confirmación por mayoría, por lo que la latencia de escritura suele ser mayor que en una base no distribuida, especialmente cuando aumenta la distancia o la carga entre nodos.

Bajo el modelo **PACELC**, PostgreSQL manual puede ofrecer menor latencia en escenarios simples o centralizados, pero a costa de una mayor complejidad cuando se requiere distribución real, particionamiento y recuperación ante fallos. En cambio, CockroachDB asume desde el diseño el costo adicional de coordinación y consenso, lo que puede aumentar la latencia, pero simplifica notablemente la administración del sistema distribuido y ofrece consistencia fuerte, particionamiento automático y recuperación más transparente ante fallos o particiones de red.

3. Experimentos y Comparaciones

Routing global vs dirigido (04_queries.md)

Query PostgreSQL	Tiempo (ms)	Query NewSQL	Tiempo (ms)	Conclusión
SELECT * FROM cuentas_dist	11.755	SELECT * FROM cuentas	37ms total (execution 7ms / network 29ms)	PG es más rápido en ejecución pura gracias al FDW local, pero NewSQL expone el overhead de red del protocolo distribuido. La latencia de red de NewSQL (29ms) domina sobre el cómputo (7ms). PG oculta esta latencia porque el coordinador ya tiene las conexiones FDW abiertas.
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM cuentas_dist WHERE id_usuario = 4	9.333	EXPLAIN ANALYZE -> SELECT * -> FROM cuentas -> WHERE id_usuario = '00064603-680b-4da2-9894-306617b1633f';	7	NewSQL es marginalmente más rápido. En PG el coordinador debe evaluar los 3 Foreign Scans aunque el FDW haga pushdown del WHERE. NewSQL enruta directamente al nodo propietario de la clave sin lógica de aplicación extra.
EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas_dist c	12.845	EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas c ON u.id_usuario = c.id_usuario;	8	NewSQL ejecuta el join directamente en los nodos de datos (pushdown completo). PG ejecuta el join en el coordinador tras traer filas de 3 shards via FDW, aumentando el tráfico de red

ON u.id_usuario = c.id_usuario				interno.
SELECT COUNT(*) FROM get_cuenta_por_usuario(1004)	3.262	EXPLAIN ANALYZE SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.saldo FROM usuarios u JOIN cuentas c ON u.id_usuario = c.id_usuario WHERE u.id_usuario = '00064603-680b-4da2-9894-306617b1633f';	10ms total (execution 6ms / network 4ms)	PG gana cuando el routing manual es explícito (función get_cuenta_por_usuario). Al dirigir la query a un solo shard vía FDW se elimina el overhead de los otros dos nodos. Demuestra que PG puede ser competitivo cuando el desarrollador asume el trabajo de enrutamiento que NewSQL hace automáticamente.
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT moneda, COUNT(*), SUM(saldo), ROUND(AVG(saldo),2) FROM cuentas_dist GROUP BY moneda ORDER BY saldo_total DESC	10.732	SELECT moneda, COUNT(*) AS num_cuentas, SUM(saldo) AS saldo_total, ROUND(AVG(saldo), 2) AS saldo_promedio FROM cuentas GROUP BY moneda ORDER BY saldo_total DESC;	7ms total (execution 7ms / network 1ms)	Tiempos similares. NewSQL hace la agregación parcial en cada nodo y consolida en el coordinador (pushdown de GROUP BY). PG consolida en el coordinador después de traer todas las filas. La ventaja NewSQL crece con mayor volumen de datos.
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda, COUNT(m.id_m	2,252.982	SELECT u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda, COUNT(m.id_movimiento) AS num_movimientos,	1.133s total (execution 1.132s / network 0.001s)	La diferencia más crítica del benchmark: PG tarda 2× más. Con 500k movimientos distribuidos en 3 shards, el coordinador debe materializar y hacer hash join de

ovimiento) AS num_movimientos, SUM(m.monto) AS monto_total FROM usuarios u JOIN cuentas_dist c ON u.id_usuario = c.id_usuario JOIN movimientos_dist m ON c.id_cuenta = m.id_cuenta GROUP BY u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda ORDER BY monto_total DESC LIMIT 10;		SUM(m.monto) AS monto_total FROM usuarios u JOIN cuentas c ON u.id_usuario = c.id_usuario JOIN movimientos m ON c.id_cuenta = m.id_cuenta GROUP BY u.nombre, c.id_cuenta, c.moneda ORDER BY monto_total DESC LIMIT 10;		millones de filas remotas. NewSQL distribuye el join y la agregación a los nodos, reduciendo el volumen transferido al coordinador. Este es el caso de uso donde la arquitectura NewSQL justifica su complejidad operativa.

Conclusión general
El análisis de routing evidencia que CockroachDB supera consistentemente a PostgreSQL en queries globales y joins complejos; porque su motor distribuye el cómputo y el routing a los nodos de forma automática via Raft, sin que la aplicación lo gestione. PostgreSQL solo logra ser competitivo cuando el desarrollador asume manualmente ese trabajo. El trade-off central es claro, PostgreSQL distribuido exige que el equipo conozca la topología del cluster e implemente el routing explícitamente, mientras CockroachDB ofrece transparencia total a cambio de un overhead de consenso que penaliza las escrituras masivas. A escala industrial, esa diferencia en complejidad operativa se traduce directamente en costo de desarrollo y riesgo en producción.

Tabla Latencia Escritura

CANTIDAD DE FILAS	QUERY EN POSTGRESQL	QUERY EN COCKROACHDB	TIEMPO EN POSTRGRESQL (ms)	TIEMPO EN COCKROACH (ms)	CONCLUSIÓN

1	INSERT INTO movimientos (id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT (SELECT COALESCE (MAX(id_movimiento), 0) + 1 FROM movimientos), id_cuenta, 'CREDITO', 1000.00, 'Prueba latencia 1 fila', now() FROM cuentas LIMIT 1;	**I**NSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT id_cuenta, 'CREDITO', 1000.00, 'Prueba latencia 1 fila', now() FROM cuentas LIMIT 1;	65.430	21ms total (execution 20ms / network 1ms)	CockroachDB es 3× más rápido en escrituras individuales. Esto se explica porque PostgreSQL en esta arquitectura tiene overhead adicional del coordinador FDW y el cálculo del MAX(id_movimiento) como subquery. CockroachDB maneja el ID automáticamente y su protocolo de consenso Raft está optimizado para transacciones pequeñas. En cargas OLTP de alta frecuencia (pagos uno a uno), esta diferencia es crítica.
100	INSERT INTO movimientos	INSERT INTO movimientos (id_cuenta,	17.404	34ms total (execution 34ms /	PostgreSQL invierte la tendencia y

	(id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT (SELECT COALESCE(MAX(id_movimiento), 0) FROM movimientos) + gs, c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, ROUND((random() * 990000 + 1000)::NUMERIC, 2), 'Prueba latencia 100 filas #' || gs, now() FROM (SELECT id_cuenta FROM cuentas LIMIT 1) c CROSS JOIN generate_series(1, 100)	tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, round(((random() * 990000) + 1000)::DECIMAL, 2), 'Prueba latencia 100 filas #' || gs.n::STRING, now() FROM (SELECT id_cuenta FROM cuentas LIMIT 1) c CROSS JOIN generate_series(1,100) AS gs(n);		network 1ms)	es casi 2× más rápido. Al insertar en batch dentro de un solo shard, PostgreSQL elimina el overhead de red y aprovecha su escritura local directa en disco. CockroachDB paga el costo de replicar cada batch via Raft a los otros nodos antes de confirmar. Para inserts batch pequeños en un nodo local, PostgreSQL clásico gana.

	AS gs;				
1000	INSERT INTO movimientos (id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT (SELECT COALESCE (MAX(id_movimiento), 0) FROM movimientos) + gs, c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, ROUND((random() * 990000 + 1000)::NUMERIC, 2), 'Prueba latencia 1000 filas #' || gs, now() FROM (SELECT id_cuenta FROM	INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, round(((random() * 990000) + 1000)::DECIMAL, 2), 'Prueba latencia 1000 filas #' || gs.n::STRING, now() FROM (SELECT id_cuenta FROM cuentas LIMIT 1) c CROSS JOIN generate_series(1,1000) AS gs(n);	14.832	66ms total (execution 65ms / network 1ms)	La ventaja de PostgreSQL se amplía a 4.5×. A mayor volumen de filas en un solo batch, más pronunciado es el costo del consenso distribuido de CockroachDB. PostgreSQL escribe localmente y confirma sin coordinación entre nodos. Este es el escenario donde la arquitectura centralizada de un shard individual supera al motor distribuido nativo.

	cuentas LIMIT 1) c CROSS JOIN generate_series(1, 1000) AS gs;				
500.000	INSERT INTO movimientos (id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT (SELECT COALESCE(MAX(id_movimiento), 0) FROM movimientos) + row_number() OVER (), c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, ROUND((random() * 990000 + 1000)::NUMERIC, 2),	INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, round(((random() * 990000) + 1000)::DECIMAL, 2), 'Carga masiva lote 1 #' || gs.n::STRING, now() - (random() * INTERVAL '180 days') FROM cuentas c JOIN usuarios u ON c.id_usuario = u.id_usuario CROSS JOIN generate_series(1, 500) AS gs(n) WHERE u.email LIKE 'usuario.masivo.	3561.870	28.130s total (execution 28.129s / network 0.001s)	PostgreSQL es casi 8× más rápido. A escala masiva, CockroachDB paga un costo enorme por fragmentar automáticamente los datos (auto-sharding) y replicar cada rango via Raft. PostgreSQL simplemente escribe en un archivo local sin coordinación entre nodos. Sin embargo, esta comparación no es del todo justa: CockroachDB está distribuyendo los datos entre 3 nodos con

	'Carga masiva lote 1 #' || row_number() OVER (), now() - (random() * INTERVAL '180 days') FROM cuentas c CROSS JOIN generate_series(1, 500) AS gs LIMIT 500000;	%@wallet.com';			replicación garantizada, mientras PostgreSQL escribe en un solo nodo sin replicación de ese shard.
1 millon	INSERT INTO movimientos (id_movimiento, id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT (SELECT COALESCE(MAX(id_movimiento), 0) FROM movimientos) + row_number() OVER (), c.id_cuenta, CASE WHEN random() >	INSERT INTO movimientos (id_cuenta, tipo_movimiento, monto, descripcion, fecha_movimiento) SELECT c.id_cuenta, CASE WHEN random() > 0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, round(((random() * 990000) + 1000)::DECIMAL, 2), 'Carga final para split automático - ' || repeat('x', 300) || ' #' || gs.n::STRING,	7970.291	44.429s total (execution 44.429s / network 0.001s)	La tendencia se mantiene pero la brecha se reduce levemente respecto a 500k, lo que sugiere que CockroachDB escala mejor internamente a mayor volumen (su overhead de consenso es relativamente más constante). Aun así, para cargas de escritura masiva en un solo

	0.5 THEN 'DEBITO' ELSE 'CREDITO' END, ROUND((random() * 990000 + 1000)::NUMERIC, 2), 'Carga masiva 1M - ' || repeat('x', 300) || ' #' || row_number() OVER (), now() - (random() * INTERVAL '90 days') FROM cuentas c CROSS JOIN generate_series(1, 1000) AS gs LIMIT 1000000;	now() - (random() * INTERVAL '90 days') FROM cuentas c CROSS JOIN generate_series(1, 1000) AS gs(n) LIMIT 1000000;			nodo, PostgreSQL es significativamente más eficiente.

Conclusión general

Los resultados experimentales muestran que PostgreSQL supera significativamente a CockroachDB en cargas de escritura masiva, mientras que CockroachDB presenta mejor desempeño en escrituras individuales o de bajo volumen. Sin embargo, esta diferencia debe interpretarse considerando la arquitectura de cada sistema: PostgreSQL ejecuta las inserciones en un único nodo (shard) sin coordinación distribuida fuerte, lo que le permite escribir de forma más eficiente en disco. Por otro lado, CockroachDB incurre en un costo adicional debido al consenso Raft y la replicación entre nodos, lo que impacta negativamente su rendimiento en operaciones masivas. En consecuencia, el mejor desempeño de PostgreSQL en estos escenarios no implica necesariamente una superioridad general, sino que refleja un trade-off entre eficiencia local y consistencia distribuida.

Particionamiento
PostgreSQL no tiene particionamiento distribuido nativo. Todo el esquema de sharding fue construido manualmente: la función get_shard(), las foreign tables via FDW y las vistas unificadas son responsabilidad del desarrollador, quien debe conocer la topología del cluster en todo momento. Cualquier cambio en la distribución implica modificar múltiples componentes. CockroachDB fragmenta los datos automáticamente en ranges por clave primaria y los redistribuye entre nodos sin intervención de la aplicación.
Replicación
PostgreSQL implementa replicación mediante streaming WAL entre el coordinator primary y dos réplicas, gestionado por repmgr. El modo puede configurarse como síncrono o asíncrono via synchronous_commit, pero la gestión de la topología, el monitoreo del lag y la decisión sobre qué réplica promover son responsabilidades externas al motor. CockroachDB replica cada range automáticamente con factor 3 usando consenso Raft, garantizando que cada escritura sea confirmada por mayoría antes de responder al cliente, sin configuración adicional ni herramientas externas.
Consistencia
PostgreSQL ofrece consistencia ACID dentro de un único nodo o shard, pero en operaciones que cruzan múltiples shards la consistencia debe garantizarse manualmente mediante 2PC, con el riesgo de bloqueos indefinidos si el coordinador falla entre fases. CockroachDB garantiza consistencia serializable de forma nativa en transacciones distribuidas sin que el desarrollador implemente ningún protocolo adicional, como se demostró al ejecutar transferencias entre cuentas en distintos ranges sin PREPARE TRANSACTION.
Manejo de Transacciones
En PostgreSQL, una transacción que afecta múltiples shards requiere que el desarrollador orqueste manualmente cada fase del 2PC: abrir conexiones a cada nodo, ejecutar PREPARE TRANSACTION, verificar el estado y ejecutar COMMIT o ROLLBACK PREPARED en cada uno. Este proceso es propenso a errores y requiere monitoreo activo de pg_prepared_xacts. CockroachDB maneja internamente la coordinación de transacciones distribuidas usando Raft y un protocolo de commit propio, exponiendo al desarrollador una interfaz estándar de BEGIN/COMMIT independientemente de cuántos nodos estén involucrados.
Manejo de Fallos
PostgreSQL depende de repmgr para detectar la caída del primary y promover una réplica, proceso que en este proyecto tomó aproximadamente 12 segundos y requirió que el nodo reactivado fuera monitoreado manualmente para confirmar que no generó split-brain. Los shards no tienen mecanismo de failover propio. Si uno cae, los datos que contiene son inaccesibles hasta su recuperación. CockroachDB tolera la caída de un nodo de forma transparente mientras exista quórum: los leaseholders se reasignan

automáticamente a las réplicas restantes sin intervención manual, y al reincorporarse el nodo, el motor reequilibra los ranges gradualmente por sí solo.

Complejidad

PostgreSQL distribuido manualmente resultó ser el aspecto de mayor costo operativo del proyecto: requirió configurar FDW, definir funciones de routing, mantener foreign tables sincronizadas, gestionar 2PC manualmente, configurar repmgr y monitorear activamente el estado de cada nodo. Cada operación distribuida expone una capa de complejidad que en producción se traduce en mayor superficie de error y mayor costo de mantenimiento. CockroachDB abstrae toda esa complejidad a nivel de motor, reduciendo la responsabilidad del equipo a modelar los datos y escribir SQL estándar, aunque introduce su propia curva de aprendizaje en el diagnóstico de problemas del consenso Raft y la configuración de zonas de disponibilidad.

4. Impacto en Costos de las Soluciones

Aunque PostgreSQL es una solución open source sin costos de licencia, su implementación en un entorno distribuido como el que se desarrolló implica un aumento significativo en el costo total de propiedad. Esto se debe principalmente al uso de múltiples instancias (shards, coordinator y réplicas) lo que incrementa el gasto en infraestructura, así como al tráfico constante entre nodos para replicación y consultas distribuidas. Adicionalmente, la ausencia de funcionalidades nativas como auto-sharding, failover automático y enrutamiento inteligente obliga a implementar soluciones manuales mediante herramientas externas como FDW y repmgr, lo que eleva los costos operativos y de mantenimiento. En conjunto, aunque PostgreSQL ofrece flexibilidad y control, esta arquitectura requiere mayor esfuerzo técnico y recursos, lo que puede traducirse en mayores costos frente a alternativas que integran estas capacidades de forma nativa.

5. Impacto en Administración

Una base de datos centralizada exige administración básica sobre un único proceso: backups, monitoreo y actualizaciones. Al distribuirla manualmente como se hizo con PostgreSQL, la complejidad se multiplica exponencialmente: cada nodo debe administrarse de forma independiente, el routing debe mantenerse sincronizado con la topología, las transacciones bloqueadas deben monitorearse activamente y cualquier cambio estructural impacta múltiples capas del sistema simultáneamente; requiriendo un equipo que domine no solo el motor, sino también la lógica de distribución propia de cada implementación. Un motor NewSQL como CockroachDB reduce esa carga operativa al internalizar el particionamiento, la replicación y el failover, pero introduce su propia complejidad: gestión del consenso Raft, configuración de zonas de disponibilidad y diagnóstico de problemas distribuidos que son menos intuitivos que los de PostgreSQL. Un servicio administrado en nube elimina casi toda esa responsabilidad operativa, delegando failover, backups, parches y escalado al proveedor, a cambio de menor control y un costo mensual significativamente mayor. En

contextos productivos reales, la elección entre estos tres modelos no es técnica sino organizacional: depende del tamaño del equipo, el presupuesto y la tolerancia a la complejidad operativa a largo plazo.

6. Conclusión General - Análisis Crítico del Equipo

Este proyecto nos permitió entender la gran diferencia entre la teoría y la implementación industrial de bases de datos distribuidas. Construir manualmente el sharding en PostgreSQL, gestionar un 2PC entre nodos y configurar el failover nos hizo entender la complejidad que puede llegar a tener estos sistemas. Empresas como Bancolombia o Rappi, que procesan millones de transacciones diarias, no solo tienen que resolver los problemas técnicos que nosotros enfrentamos en un ambiente controlado, sino hacerlo con disponibilidad 24/7, tolerancia cero a la pérdida de datos y equipos que deben responder ante fallos en minutos.

A su vez, entendimos que la complejidad no desaparece al usar un motor más sofisticado como CockroachDB, sino que simplemente se traslada. PostgreSQL exige construir y mantener manualmente cada pieza de la distribución; CockroachDB la abstrae, pero introduce su propia curva de aprendizaje en consenso Raft, gestión de quórum y diagnóstico de problemas distribuidos.